

Méthodes de mesure de la consommation d'énergie électrique et des caractéristiques associées des réfrigérateurs, conservateurs de denrées congelées et congélateurs ménagers et de leurs combinaisons

Descripteurs : Thésaurus international : méthode de mesure, énergie électrique, caractéristique, réfrigérateur, conservateur, denrée congelée, congélateur ménager, consommation, combinaison

Sommaire

	Page
Avant-propos	4
Introduction	5
1 Domaine d'application	5
2 Références normatives	5
3 Termes et définitions	5
4 Classification et symboles	5
5 Conception	5
6 Températures d'entreposage	5
7 Détermination des dimensions linéaires, volumes et surfaces	5
8 Conditions générales d'essai	6
9 Essai d'étanchéité du ou des joints de porte, de couvercle ou de tiroir	6
10 Essai de résistance à l'ouverture des portes ou des couvercles	6
11 Essai d'endurance des charnières des portes, couvercles et tiroirs	6
12 Essai de résistance mécanique des étagères et éléments similaires	6
13 Essai des températures d'entreposage	6
14 Essai de condensation de vapeur d'eau	6
15 Essai de consommation d'énergie	6
16 Essai de montée en température	7
17 Essai de congélation	7
18 Essai de fabrication de glace	7
19 Rapport d'essai final	7
20 Désignation	8
21 Marquage	8
22 Informations techniques et commerciales	8
23 Notice d'utilisation	8
Annexe A (informative) Conditions particulières pour différents pays	9
Annexe B (informative) Rapport de fonctionnement en pourcentage	10
Annexe C (informative) Test d'absence d'odeur et de saveur	11
Annexe D (normative) Appareils de réfrigération encastrés	12
Annexe E (normative) Caractéristiques nominales et procédure de vérification	13
E.1 Volumes et surfaces	13
E.1.1 Volume brut nominal	13
E.1.2 Volume utile nominal	13
E.1.3 Surface utile nominale	13
E.1.4 Méthode de vérification	13

Sommaire (fin)

	Page
E.2 Caractéristiques de performance	13
E.2.1 Températures d'entreposage	13
E.2.2 Pouvoir de congélation	14
E.2.3 Consommation d'énergie	14
E.2.4 Production de glace	14
E.2.5 Temps de montée en température	14
Bibliographie	15

Projet de norme

Avant-propos

Le présent document (EN 153:2006) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 44 «Appareils de réfrigération ménagers et meubles de vente réfrigérés», dont le secrétariat est tenu par l'UNI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en août 2006, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en août 2006.

Le présent document remplace l'EN 153:1995.

Les principaux changements par rapport au document initial sont les suivants :

- la tension nominale pour tester les appareils de réfrigération est changée de 220 V à 230 V ;
- une formule de correction sur la valeur de consommation d'énergie mesurée à l'intérieur de la plage de température d'essai spécifiée est appliquée entre 24,5 °C et 25,5 °C ;
- ajout d'une annexe normative sur les appareils de réfrigération encastrés ;
- ajout de références aux Directives 94/2/CE et 92/75/CEE ;
- modifications rédactionnelle en vue d'assurer la cohérence avec l'EN ISO 15502.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

Introduction

L'économie d'énergie constitue le paramètre le plus important des mesures européennes destinées à la réduction de l'effet de serre. Il est nécessaire d'évaluer l'économie d'énergie par des méthodes de mesurage normalisées de la consommation d'énergie et de ses caractéristiques associées.

Dans ce contexte, une référence à cette Norme européenne est mentionnée dans la Directive de la Commission 94/2/CE du 21 janvier 1994 amendée par la Directive de la Commission 2003/66/CE du 3 juillet 2003 [1] mettant en application la Directive du Conseil 92/75/CEE [2] ; cela concerne l'étiquetage en matière d'énergie des réfrigérateurs, congélateurs et combinés électriques à usage domestique. Cette Norme européenne spécifie la méthode d'essai à appliquer en accord avec ces Directives. Elle définit également les tolérances permises portant sur les valeurs déclarées par le fabricant et les modes opératoires de contrôle destinés à vérifier les valeurs déclarées.

Pour les réfrigérateurs, les conservateurs de denrées congelées et les congélateurs et appareils combinés à usage ménager, ces méthodes sont spécifiées dans l'EN ISO 15502. Le domaine d'application de l'EN ISO 15502 étant plus large, il est devenu nécessaire de réviser l'EN 153:1995 afin d'adapter ses exigences à la réglementation européenne en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie.

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les méthodes pour mesurer la consommation d'énergie des appareils de réfrigération ménagers alimentés par le réseau électrique ainsi que leurs caractéristiques associées.

La présente Norme européenne ne traite pas des questions de sécurité.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN ISO 15502:2005, *Appareils de réfrigération à usage ménager — Caractéristiques et méthodes d'essai* (ISO 15502:2005).

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions donnés dans l'EN ISO 15502:2005 s'appliquent.

4 Classification et symboles

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les classifications et symboles donnés dans l'Article 4 de l'EN ISO 15502:2005 s'appliquent.

5 Conception

Pour les besoins de la présente Norme européenne, 5.1 et 5.6 de l'EN ISO 15502:2005 s'appliquent.

6 Températures d'entreposage

Pour les besoins de la présente Norme européenne, l'Article 6 de l'EN ISO 15502:2005 s'applique.

7 Détermination des dimensions linéaires, volumes et surfaces

Pour les besoins de la présente Norme européenne, l'Article 7 de l'EN ISO 15502:2005 s'applique.

8 Conditions générales d'essai

Pour les besoins de la présente Norme européenne, l'Article 8 de l'EN ISO 15502:2005 s'applique sauf pour ce qui suit :

8.2 b) : doit être remplacé par le texte suivant :

b) afin de vérifier la consommation d'énergie et, selon le cas, le temps de montée en température, le pouvoir de congélation et la capacité de production de glace de tous les appareils de réfrigération :

+ 25 °C pour les appareils de réfrigération des classes SN, N, ST et T.

NOTE Il s'agit de permettre une comparaison directe entre les appareils de réfrigération de toutes les classes de climat.

8.6.3.1 : doit être remplacé par le texte suivant :

L'appareil de réfrigération dont la tension nominale est comprise entre 220 V et 240 V doit être soumis à l'essai à $230 \text{ V} \pm 1 \%$ et à une fréquence de $50 \text{ Hz} \pm 1 \%$.

9 Essai d'étanchéité du ou des joints de porte, de couvercle ou de tiroir

Pour les besoins de la présente Norme européenne, l'Article 9 de l'EN ISO 15502:2005 ne s'applique pas.

10 Essai de résistance à l'ouverture des portes ou des couvercles

Pour les besoins de la présente Norme européenne, l'Article 10 de l'EN ISO 15502:2005 ne s'applique pas.

11 Essai d'endurance des charnières des portes, couvercles et tiroirs

Pour les besoins de la présente Norme européenne, l'Article 11 de l'EN ISO 15502:2005 ne s'applique pas.

12 Essai de résistance mécanique des étagères et éléments similaires

Pour les besoins de la présente Norme européenne, l'Article 12 de l'EN ISO 15502:2005 ne s'applique pas.

13 Essai des températures d'entreposage

Pour les besoins de la présente Norme européenne, l'Article 13 de l'EN ISO 15502:2005 s'applique.

14 Essai de condensation de vapeur d'eau

Pour les besoins de la présente Norme européenne, l'Article 14 de l'EN ISO 15502:2005 ne s'applique pas.

15 Essai de consommation d'énergie

Pour les besoins de la présente Norme européenne, l'Article 15 de l'EN ISO 15502:2005 s'applique sauf pour les suivants :

15.1 La note figurant au 15.1 doit être supprimée.

15.2.1 Remplacement

La température ambiante doit être conforme à 8.2.

Lorsque la température ambiante mesurée présente une variation jusqu'à $\pm 0,5$ K par rapport aux températures ambiantes nominales (+ 25 °C), la correction de premier degré, suivante de la consommation d'énergie mesurée, doit être faite :

$$p^{\text{corr}} = p^{\text{meas}} \left[\sum_{i=1}^n \frac{(25 - t_i) V_i}{(t_{\text{aa}} - t_i) V} \right]$$

où :

P est la consommation d'énergie [kW/24 h] ;

t_i est la température nominale du compartiment, par exemple 5 °C (voir Tableau 4) ;

V_i est le volume net du compartiment i [dm³] ;

V est le volume net total [dm³] ;

t_{aa} est la température ambiante mesurée.

16 Essai de montée en température

Pour les besoins de la présente Norme européenne, l'Article 16 de l'EN ISO 15502:2005 s'applique.

17 Essai de congélation

Pour les besoins de la présente Norme européenne, l'Article 17 de l'EN ISO 15502:2005 s'applique.

18 Essai de fabrication de glace

Pour les besoins de la présente Norme européenne, l'Article 18 de l'EN ISO 15502:2005 s'applique.

19 Rapport d'essai final

Pour les besoins de la présente Norme européenne, l'Article 19 de l'EN ISO 15502:2005 est remplacé par le texte suivant :

Le rapport d'essai final doit comprendre les mesurages et les résultats d'essai suivants :

- a) l'encombrement en service ;
- b) le (ou les) volume(s) brut(s) total (totaux) (voir l'Article 7) ;
- c) le (ou les) volume(s) utile(s) (voir l'Article 7) ;
- d) le volume utile total (voir l'Article 7) ;
- e) le mode de dégivrage de chaque compartiment, sauf pour les appareils de réfrigération sans givre ;
- f) l'essai de température d'entreposage (voir l'Article 13) ;
- g) l'essai de consommation d'énergie (voir l'Article 15) ;
- h) l'essai de montée en température (voir l'Article 16) ;
- i) l'essai de congélation (voir l'Article 17) ;
- j) l'essai de production de glace (voir l'Article 18).

20 Désignation

Pour les besoins de la présente Norme européenne, l'Article 20 de l'EN ISO 15502:2005 s'applique.

21 Marquage

Pour les besoins de la présente Norme européenne, l'Article 21 de l'EN ISO 15502:2005 s'applique.

22 Informations techniques et commerciales

Pour les besoins de la présente Norme européenne, l'Article 22 de l'EN ISO 15502:2005 s'applique.

23 Notice d'utilisation

Pour les besoins de la présente Norme européenne, l'Article 23 de l'EN ISO 15502:2005 s'applique.

Projet de norme

Annexe A
(informative)
Conditions particulières pour différents pays

Pour les besoins de la présente Norme européenne, l'Annexe A de l'EN ISO 15502:2005 ne s'applique pas.

Projet de norme

Annexe B
(informative)
Rapport de fonctionnement en pourcentage

Pour les besoins de la présente Norme européenne, l'Annexe B de l'EN ISO 15502:2005 s'applique.

Projet de norme

Annexe C
(informative)
Test d'absence d'odeur et de saveur

Pour les besoins de la présente Norme européenne, l'Annexe C de l'EN ISO 15502:2005 ne s'applique pas.

Projet de norme

Annexe D
(normative)
Appareils de réfrigération encastrés

Les appareils de réfrigération destinés uniquement à être encastrés ou placés sous un comptoir, sous un plan de travail ou entre les meubles (types sous comptoir), doivent être encastrés ou placés dans une enceinte d'essai en contreplaqué peinte en noir mat d'environ 20 mm d'épaisseur, dont les dimensions de porte(s) sont conformes aux spécifications du fabricant. Si un fabricant demande une porte de façade, celle-ci doit être installée.

Les dimensions intérieures de l'enceinte d'essai doivent satisfaire aux instructions du fabricant.

Si une plage de dimensions est donnée, les valeurs les plus petites doivent être utilisées.

En l'absence de telles données, les dimensions intérieures de l'enceinte d'essai doivent être les suivantes :

La profondeur intérieure doit dépasser de 20 mm à 50 mm la profondeur totale de l'appareil de réfrigération et ne doit pas être inférieure à 550 mm.

La largeur intérieure doit dépasser de 4 mm à 6 mm la largeur totale de l'appareil de réfrigération.

La hauteur intérieure doit dépasser de 2 mm à 4 mm la hauteur totale de l'appareil de réfrigération.

Si nécessaire, l'enceinte d'essai doit être équipée d'ouvertures d'aération conformément aux instructions du fabricant.

L'appareil de réfrigération doit être encastré ou placé dans l'enceinte d'essai selon les instructions du fabricant, de manière que seule sa porte fasse saillie par rapport aux bords avant de l'enceinte.

Si l'appareil de réfrigération est livré avec des entretoises, des bandes ou d'autres moyens spéciaux en matériau élastique ou rigides destinés à obturer l'espace entre les contours de l'appareil de réfrigération et le meuble ou son logement, ces moyens doivent être utilisés de façon appropriée. Si ces moyens ne sont pas fournis, les espaces entre l'enceinte d'essai et l'appareil de réfrigération sont laissés ouverts.

La cloison arrière doit être en contact étroit avec le côté de l'enceinte d'essai afin d'empêcher toute pénétration d'air intempestive.

NOTE Il peut être nécessaire d'utiliser du ruban adhésif ou un produit d'étanchéité.

Annexe E (normative) ¹⁾

Caractéristiques nominales et procédure de vérification

E.1 Volumes et surfaces

E.1.1 Volume brut nominal

La valeur mesurée conformément à l'Article 7 de l'EN ISO 15502:2005 ne doit pas être inférieure à la valeur nominale de plus de 3 % ou de 1 l, la valeur la plus élevée étant à retenir.

E.1.2 Volume utile nominal

La valeur mesurée conformément à l'Article 7 de l'EN ISO 15502:2005 ne doit pas être inférieure à la valeur nominale de plus de 3 % ou de 1 l, la valeur la plus élevée étant à retenir. Si les volumes du compartiment à température modérée et du compartiment d'entreposage des denrées fraîches sont réglables l'un par rapport à l'autre par l'utilisateur, cette exigence s'applique lorsque le compartiment à température modérée est réglé à son volume minimal.

E.1.3 Surface utile nominale

La surface utile nominale mesurée conformément à l'Article 7 de l'EN ISO 15502:2005, y compris celle de tout compartiment à température modérée et compartiments pour la conservation des denrées hautement périssables (ou conserveurs), ne doit pas être inférieure de plus de 3 % à la surface utile nominale.

E.1.4 Méthode de vérification

Si les exigences de E.1.1, de E.1.2 ou de E.1.3 ne sont pas satisfaites sur un seul appareil de réfrigération, les mesurages doivent être effectués sur trois appareils de réfrigération supplémentaires, choisis au hasard.

La moyenne arithmétique des valeurs mesurées pour ces trois appareils de réfrigération doit être conforme aux exigences de E.1.1, de E.1.2 ou de E.1.3.

E.2 Caractéristiques de performance

NOTE Constatant qu'il n'y avait aucune méthode de vérification comme pour les autres caractéristiques de performance de l'Annexe E, le comité de rédaction a donc ajouté le texte suivant de E.2.1.

E.2.1 Températures d'entreposage

Les valeurs mesurées selon l'Article 13 de l'EN ISO 15502:2005 sur le premier appareil de réfrigération soumis à l'essai doivent être conformes aux exigences du Tableau 2 de l'EN ISO 15502:2005.

Si l'un quelconque des résultats de l'essai effectué sur le premier appareil de réfrigération se situe en dehors des valeurs spécifiées, l'essai doit être répété sur trois appareils de réfrigération supplémentaires, choisis au hasard.

Toutes les valeurs obtenues sur ces trois appareils de réfrigération soumis à l'essai doivent être conformes aux exigences du Tableau 2 de l'EN ISO 15502:2005.

1) L'Annexe E (informative) : «Caractéristiques nominales et procédure de vérification» de l'EN ISO 15502 est à présent normative.

E.2.2 Pouvoir de congélation

La valeur mesurée conformément à l'Article 17 de l'EN ISO 15502:2005 sur le premier appareil de réfrigération soumis à l'essai ne doit pas être inférieure à la valeur nominale de plus de 15 %.

Si le résultat de l'essai effectué sur le premier appareil de réfrigération est inférieur à la valeur nominale moins 15 %, l'essai doit être répété sur trois appareils de réfrigération supplémentaires, choisis au hasard.

La moyenne arithmétique des valeurs du pouvoir de congélation de ces trois appareils de réfrigération doit être égale ou supérieure à la valeur nominale moins 10 %.

La valeur obtenue sur le premier appareil de réfrigération soumis à l'essai, ou bien la valeur de la moyenne arithmétique obtenue sur trois autres appareils de réfrigération doit être conforme aux valeurs minimales indiquées à l'Article 17 de l'EN ISO 15502:2005.

E.2.3 Consommation d'énergie

La valeur mesurée ne doit pas être supérieure de plus de 15 % à la valeur nominale.

Si le résultat de l'essai effectué sur le premier appareil de réfrigération est supérieur à la valeur nominale plus 15 %, l'essai doit être répété sur trois appareils de réfrigération supplémentaires, choisis au hasard.

La moyenne arithmétique des valeurs de consommation d'énergie de ces trois appareils de réfrigération doit être inférieure ou égale à la valeur nominale plus 10 %.

E.2.4 Production de glace

La valeur mesurée ne doit pas être inférieure de plus de 15 % à la valeur nominale.

Si la valeur obtenue au premier essai est inférieure à la valeur nominale moins 15 %, l'essai doit être répété sur trois appareils de réfrigération supplémentaires, choisis au hasard.

La moyenne arithmétique des valeurs de production de glace de ces trois appareils de réfrigération doit être égale ou supérieure à la valeur nominale moins 10 %.

E.2.5 Temps de montée en température

La valeur mesurée conformément à l'Article 16 de l'EN ISO 15502:2005 ne doit pas être inférieure de plus de 15 % à la valeur nominale.

Si le résultat de l'essai effectué sur le premier appareil de réfrigération est inférieur à la valeur nominale moins 15 %, l'essai doit être répété sur trois appareils de réfrigération supplémentaires, choisis au hasard. La moyenne arithmétique des valeurs obtenues sur ces trois appareils de réfrigération doit être égale ou supérieure à la valeur nominale moins 10 %.

Bibliographie

- [1] Directive de la Commission 2003/66/CE du 3 juillet 2003 modifiant la Directive de la Commission 94/2/CE portant modalité d'application de la Directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques — Journal Officiel L 170, 09/07/2003 P. 0010-0014.
- [2] Directive de la Commission 94/2/CE du 21 janvier 1994 portant modalité d'application de la Directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques – Journal Officiel L 045, 17/02/1994 P. 0001-0002.

Projet de norme